

Sistema Web Inteligente de Triage Digital con Simulación Interactiva para la Priorización de la Atención de Pacientes en el IESS Machala

Intelligent Web-Based Digital Triage System with Interactive Simulation for Prioritizing Patient Care at IESS Machala

Bryan Lopez¹; Samir Robinson¹; Fabián Gómez¹; Sharyk Pineda¹; Alexis Muñoz¹; Carlos Vargas¹; Elmer Gallardo¹; Richard Sucuy^{1,2}

¹Nivelación de Tecnologías de la Información, Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador

²Grupo de Investigación AutoMathTIC, Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador

Email: {blopez9, srobinzon1, fgomez7, spineda6, amunoz17, cvargas2, egallardo1, rsucuy1}@utmachala.edu.ec

Resumen— El proyecto aborda la problemática del agendamiento de turnos médicos en los centros de salud del IESS de Machala, donde la atención por orden de llegada provoca largas filas y no considera la gravedad de cada paciente. Por ello, se propone un sistema de triage digital que permite clasificar a los afiliados según sus síntomas y nivel de urgencia, con el fin de priorizar la asignación de turnos médicos. El desarrollo inició con el diseño lógico del algoritmo en PSeInt y posteriormente se tradujo al lenguaje Java, manteniendo la misma estructura de registro, clasificación, asignación de salas y generación de reportes. Como resultado, se obtuvo una aplicación funcional que simula el proceso de priorización médica y busca contribuir a una atención más ordenada, justa y eficiente para los afiliados del IESS.

Palabras clave— Triage digital, turnos médicos, priorización de pacientes, Java, sistema de salud.

I. INTRODUCCIÓN

En los centros de salud del IESS de la ciudad de Machala, el agendamiento de turnos médicos presenta dificultades debido a que la atención se realiza principalmente por orden de llegada. Esta situación provoca largas filas, aglomeraciones y una atención poco equitativa, ya que no siempre se considera la gravedad del estado de salud del paciente. Como consecuencia, una persona con síntomas urgentes o una condición vulnerable puede esperar más tiempo que otra con una consulta de rutina, lo que evidencia la necesidad de mejorar el proceso de asignación de turnos médicos.

Ante esta problemática, el proyecto propone el desarrollo de un sistema de triage digital que permita registrar pacientes, evaluar sus síntomas y clasificarlos según su nivel de urgencia, con el fin de priorizar la asignación de turnos médicos en los centros de salud del IESS de Machala. El objetivo principal es construir un prototipo funcional que automatice este proceso mediante reglas lógicas, operaciones matemáticas básicas y estructuras de programación. De manera específica, el proyecto

busca analizar la problemática, diseñar la lógica del sistema y traducir el prototipo desarrollado en PSeInt al lenguaje Java para simular su funcionamiento.

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de prototipado incremental, ya que permite trabajar por etapas: análisis del problema, revisión de antecedentes, diseño lógico en PSeInt, implementación en Java y pruebas del sistema. Esta metodología resulta adecuada porque facilita construir y mejorar progresivamente la solución, manteniendo relación entre la problemática identificada, la propuesta tecnológica y el resultado obtenido.

II. ANTECEDENTES

De acuerdo con [1], la calidad del servicio en la atención médica influye directamente en la satisfacción del paciente, especialmente cuando existen demoras, falta de comunicación y limitaciones en la organización hospitalaria. Este estudio realizado en el Hospital del IESS de Riobamba demuestra que los problemas en la atención pueden afectar la percepción de los usuarios y evidencia la necesidad de mejorar los procesos internos de los servicios de salud. Por ello, este antecedente se relaciona con el presente proyecto, ya que respalda la importancia de implementar una solución tecnológica que contribuya a organizar y priorizar de mejor manera los turnos médicos en el IESS de Machala.

Según [2], los métodos de aprendizaje automático aplicados al triage en servicios de urgencias pueden apoyar la clasificación de pacientes y mejorar la toma de decisiones en contextos donde existe saturación o retrasos en la atención. Aunque el presente proyecto no desarrolla un sistema avanzado de inteligencia artificial, este antecedente es importante porque demuestra que el uso de algoritmos y criterios automatizados puede ayudar a diferenciar los casos urgentes de aquellos que requieren una atención menos prioritaria.

De acuerdo con [3], el uso de inteligencia artificial en el triage hospitalario permite reducir la subjetividad en la evaluación de los pacientes y mejorar la precisión en la clasificación de los casos médicos. Este aporte se relaciona con el proyecto porque respalda la idea de utilizar un sistema digital que evalúe síntomas y asigne niveles de prioridad, evitando que la atención dependa únicamente del orden de llegada o de una valoración poco estructurada.

Según [4], la automatización del agendamiento de citas médicas puede mejorar la relación entre las necesidades del paciente, los recursos disponibles y la asignación de atención. Este artículo resulta relevante para el proyecto, debido a que plantea la importancia de considerar criterios de prioridad y disponibilidad dentro del proceso de agendamiento. De esta manera, se fortalece la propuesta de un sistema de triage digital que organice los turnos médicos según el nivel de urgencia y la capacidad de atención.

De acuerdo con [5], una plataforma digital de triage puede contribuir a identificar oportunamente a los pacientes con mayor riesgo, especialmente en contextos donde los recursos son limitados. Este antecedente se vincula directamente con el proyecto, ya que demuestra que la clasificación digital de pacientes puede apoyar al personal de salud en la toma de decisiones y mejorar la organización del servicio. En este sentido, el sistema propuesto busca aplicar un principio similar mediante el registro de pacientes, la evaluación de síntomas y la asignación de niveles de urgencia. Por su parte, [6] evidencia **que** los retrasos en la admisión de pacientes desde el área de emergencia pueden aumentar el riesgo de mortalidad dentro de los 30 días posteriores a la atención. Este estudio refuerza la importancia de reducir los tiempos de espera en los servicios médicos, especialmente en pacientes que requieren atención prioritaria. Por ello, se relaciona con el presente proyecto, ya que respalda la necesidad de un sistema de triage digital que clasifique a los pacientes según su nivel de urgencia y no únicamente por orden de llegada.

Asimismo, el estudio [7] evidencia que las demoras en la admisión de pacientes desde emergencia se relacionan con un aumento del riesgo de mortalidad dentro de los 30 días posteriores a la atención. Esta investigación refuerza la importancia de reducir los tiempos de espera en los servicios médicos, especialmente en pacientes que requieren atención prioritaria. Por ello, se vincula con el presente proyecto, ya que respalda la necesidad de un sistema de triage digital que

clasifique a los pacientes según su nivel de urgencia y no únicamente por orden de llegada.

El artículo [8] menciona que el triage es una herramienta fundamental en los servicios de urgencias, ya que permite gestionar el riesgo clínico y organizar el flujo de pacientes cuando la demanda supera los recursos disponibles. Además, señala que los sistemas de triaje estructurado clasifican a los pacientes en cinco niveles de prioridad, con el propósito de que los casos más urgentes sean atendidos primero. Este antecedente se relaciona directamente con el proyecto, porque fundamenta la importancia de implementar un sistema de triage digital que clasifique a los pacientes según su nivel de urgencia y mejore la organización del agendamiento de turnos médicos.

El estudio [9] propone un método incremental para el análisis visual de modelos de proceso software, señalando que en el desarrollo de software es posible construir, evaluar y mejorar entregables de manera progresiva. Además, el artículo indica que este enfoque permite realizar evaluaciones tempranas del modelo de proceso y depurar sus versiones durante la especificación. Este antecedente se relaciona con el presente proyecto porque respalda el uso del prototipado incremental, ya que el sistema de triage digital fue desarrollado por fases: análisis de la problemática, diseño lógico en PSeInt, pruebas iniciales y posterior implementación en Java.

El trabajo [10] destaca que el uso de PSeInt con fines didácticos permite fortalecer el pensamiento computacional y facilitar el aprendizaje de la programación mediante pseudocódigo. Este aporte se relaciona con el presente proyecto, ya que el sistema de triage digital inició con el diseño lógico en PSeInt, permitiendo organizar las instrucciones, condiciones y estructuras antes de realizar su implementación en Java.

III. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó la metodología de prototipado incremental, debido a que permitió construir la solución por etapas progresivas, desde el análisis inicial de la problemática hasta la implementación funcional del sistema en Java. Esta metodología se relacionó directamente

La aplicación de esta metodología fue adecuada porque facilitó organizar el trabajo del grupo en fases claras y permitió comprobar que cada parte del sistema cumpliera con la finalidad propuesta: registrar pacientes, evaluar síntomas, clasificar el nivel de urgencia, asignar salas y generar reportes básicos del proceso de atención. Además, el prototipado incremental permitió mantener coherencia entre la problemática detectada en los centros de salud del IESS de Machala y la solución tecnológica planteada para priorizar los turnos médicos según la gravedad de cada caso.

En la tercera fase, se diseñó el modelo lógico-matemático del sistema mediante reglas de lógica proposicional, operaciones algebraicas, arreglos, matrices y estadísticas básicas. Posteriormente, en la cuarta fase, se construyó el pseudocódigo en PSeInt y se generó el diagrama de flujo correspondiente, verificando el funcionamiento del algoritmo mediante casos de prueba

IV. RESULTADOS

A. Prototipo en Java

[illegible]

El sistema permitió ingresar información básica de cada afiliado, incluyendo nombre, edad y síntomas principales. Posteriormente, mediante reglas lógicas previamente definidas, se asignó un nivel de prioridad que determinó el orden de atención.

Prioridad IEE

Triage Digital - Día 1

Simulación de Respuesta y Cuidado

Reserva Turno

Reserva

Novedades (Log)

Registro Global de Pacientes

Nº	NHC	Nombre	Día	Nivel	Estado	Acción
1	PP-0770	Juan Perez	1	Reservado	Atendiendo (Cuerdas - 30s)	Libera
2	PP-1817	Maria Vilcoz		Quedando	Atendiendo (Cuerdas - 51s)	Libera
3	PP-2024	Ana Maria	1	Quedando	Atendiendo (Cuerdas - 58s)	Libera
4	LV-2338	Leonardo Yañez	1	Quedando	Atendiendo (Cuerdas - 58s)	Libera

Mensaje 1

Saló 1 Juan Perez (Reservado) para a atención inmediata.

Mensaje 2

Saló 1 Juan Perez (Reservado) para a atención inmediata.

Mensaje 3

Saló 1 Juan Perez (Reservado) para a atención inmediata.

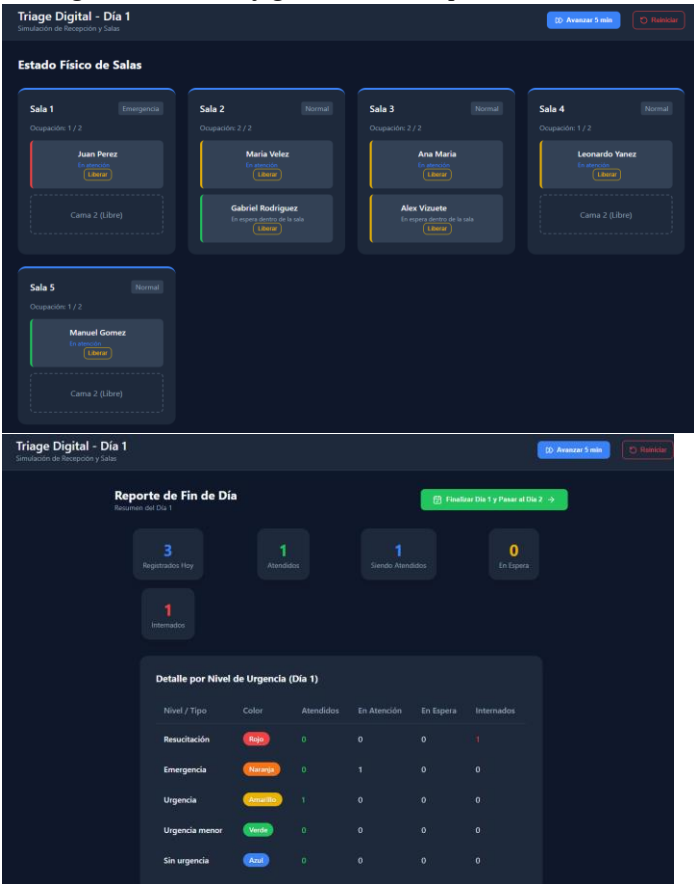
Mensaje 4

Saló 1 Juan Perez (Reservado) para a atención inmediata.

Los casos considerados de mayor riesgo fueron ubicados de niveles de atención prioritaria, mientras que los pacientes con síntomas menos graves fueron asignados a niveles de menor urgencia. Esto permitió establecer un orden de atención más adecuado que el método tradicional basado únicamente en la llegada de los usuarios.

Además, se incorporaron validaciones para evitar registros incompletos y garantizar que cada paciente fuera clasificado correctamente antes de recibir un turno médico.

C. Asignación de salas y generación de reportes



Como complemento al proceso de clasificación, el sistema incluyó un módulo para la asignación de salas médicas según la disponibilidad existente. Esta funcionalidad permitió distribuir a los pacientes de manera organizada y facilitar la gestión de los recursos del centro de salud.

Asimismo, se implementó la generación de reportes básicos que muestran información relacionada con el número de pacientes registrados, niveles de urgencia asignados y distribución de atenciones realizadas. Estos reportes permiten visualizar de forma rápida el estado general del proceso de atención médica.

D. Escalabilidad y apoyo de inteligencia artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la revisión de la lógica del sistema, optimización de estructuras de programación y documentación técnica del proyecto. Las sugerencias obtenidas mediante estas herramientas fueron analizadas y verificadas por los integrantes del equipo antes de

ser incorporadas al sistema. Como resultado, se logró mejorar la organización del código y facilitar la implementación de nuevas funcionalidades.

Finalmente, el prototipo desarrollado demostró que es posible aplicar tecnologías digitales para optimizar el proceso de priorización de turnos médicos, contribuyendo a una atención más eficiente, organizada y orientada a las necesidades de los pacientes afiliados al IESS de Machala.

V. CONCLUSIONES

Se concluyó que la problemática del agendamiento de turnos médicos en los centros de salud del IESS de Machala representa una dificultad para los afiliados, debido a que la atención por orden de llegada puede generar largas filas, aglomeraciones y poca prioridad para los pacientes con mayor urgencia. A partir de la revisión de antecedentes científicos, se evidenció que los tiempos de espera y la falta de organización en la atención médica pueden afectar la calidad del servicio, por lo que la propuesta de un sistema de triage digital resulta pertinente para mejorar la priorización de los turnos médicos. También se concluyó que el diseño lógico-matemático del sistema permitió estructurar adecuadamente el funcionamiento del triage digital. Mediante el uso de lógica proposicional, álgebra elemental, teoría de conjuntos, estadística descriptiva y matemática discreta, se logró definir reglas de decisión, niveles de urgencia, asignación de salas, tiempos de espera, contadores, arreglos y matrices. Esto permitió representar de forma ordenada el proceso de clasificación de pacientes antes de pasar a la programación del prototipo.

Finalmente, se concluyó que la traducción del prototipo desarrollado en PSeInt al lenguaje Java permitió obtener una aplicación funcional capaz de simular el registro de pacientes, la evaluación de síntomas, la clasificación por niveles de urgencia, la asignación de salas y la generación de reportes básicos. De esta manera, el proyecto cumplió con el objetivo de desarrollar una solución tecnológica que contribuya a una gestión más organizada, justa y eficiente del agendamiento de turnos médicos en los centros de salud del IESS de Machala.

AGRADECIMIENTO/RECONOCIMIENTO

Los autores expresan su agradecimiento a los docentes, Ing. Richard Sucuy e Ing. Carlos Vargas, por su orientación, acompañamiento y aportes durante el desarrollo del presente proyecto. Su guía permitió fortalecer el análisis de la

problemática, la aplicación de los conocimientos adquiridos y la construcción del sistema de triage digital, desde el diseño lógico inicial hasta su implementación en el lenguaje Java. Asimismo, se agradece el apoyo brindado durante el proceso académico, el cual contribuyó al mejoramiento del trabajo y al cumplimiento de los objetivos planteados.

REFERENCIAS

[1] N. G. Gómez Rivera and A. F. Vinuesa Jara, “Calidad de servicio en la atención y satisfacción del paciente de medicina interna del Hospital del IESS – Riobamba,” *Religación*, vol. 10, no. 46, e2501454, 2025, doi: <http://doi.org/10.46652/rgn.v10i46.1454>.

[2] R. Sánchez-Salmerón, J. L. Gómez-Urquiza, R. Sanjuán-Quiles, L. Albendín-García, y J. L. Aguayo-Albasini, "Machine learning methods applied to triage in emergency services: A systematic review," *International Emergency Nursing*, vol. 60, p. 101109, 2022. Doi: 10.1016/j.ienj.2021.101109

[3] S. Tyler, M. Olis, N. Aust, L. Patel, L. Simon, C. Triantafyllidis, V. Patel, D. W. Lee, B. Ginsberg, H. Ahmad, and R. J. Jacobs, "Use of Artificial Intelligence in Triage in Hospital Emergency Departments: A Scoping Review," *Cureus*, vol. 16, no. 5, p. e59906, May 2024, Doi: 10.7759/cureus.59906.

[4] J. M. Ruiz Mejia and D. B. Rawat, “MedScrubCrew: A Medical Multi-Agent Framework for Automating Appointment Scheduling Based on Patient-Provider Profile Resource Matching,” *Healthcare*, vol. 13, no. 14, Art. 1649, 2025, Doi: 10.3390/healthcare13141649.

[5] R. Muhindo, A. Ndamira, J. Tumukunde, et al., "Health worker perspectives of Smart Triage, a digital triaging platform for quality improvement at a referral hospital in Uganda: a qualitative analysis," *BMC Pediatrics*, vol. 22, no. 1, p. 556, 2022. Doi: 10.1186/s12887-022-03627-1

[6] Zhai, K., Yousef, M. S., Mohammed, S., Al-Dewik, N. I., & Qoronfleh, M. W. (2023). Optimizing Clinical Workflow Using Precision Medicine and Advanced Data Analytics. *Processes*, 11(3), 939. doi.org/10.3390/pr11030939

[7] S. Jones *et al.*, “Association between delays to patient admission from the emergency department and all-cause 30-day mortality,” *Emergency Medicine Journal*, vol. 39, no. 3, pp. 168–173, Jan. 2022, doi: 10.1136/emmermed-2021-211572.

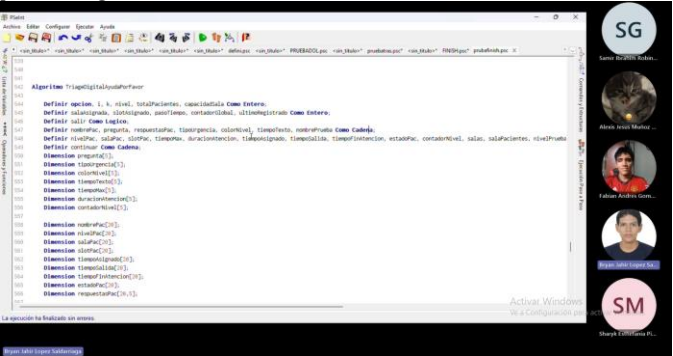
[8] W. Soler, M. Gómez Muñoz, E. Bragulat, and A. Álvarez, “El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias,” *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, vol. 33, pp. 55–68, 2026, Accessed: July 24, 2026. [Online]. Available: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272010000200008

[9] M. C. Camacho Ojeda, J. A. Hurtado Alegria, and P. H. Ruiz Melenje, “Un método incremental para el análisis visual de modelos de proceso software,” *Gerencia Tecnológica Informática*, vol. 15, no. 43, pp. 79–91, 2016, Accessed: July 24, 2026. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7595873>

[10] A. J. Tinedo-Rodríguez, “uso de PSeint para el desarrollo integrado del pensamiento computacional, de las destrezas lingüísticas y de inglés para fines específicos en entornos basados en traducción audiovisual didáctica,” *redit - Revista Electrónica de Didáctica de la Traducción y la Interpretación*, no. 17, pp. 37–54, Dec. 2023, doi: 10.24310/redit.17.2023.18297.

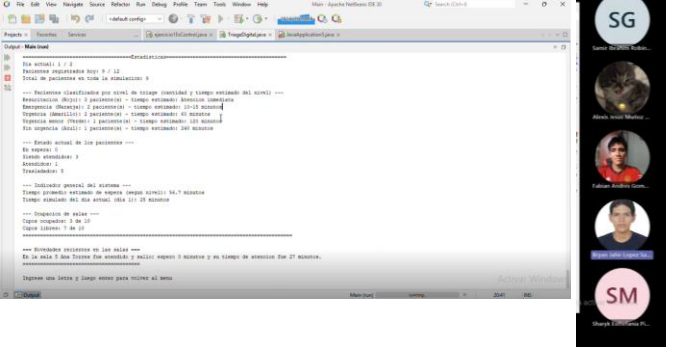
ANEXOS

Figura A1. Sesión de trabajo para elaboración del diagrama de flujo y pseudocódigo.



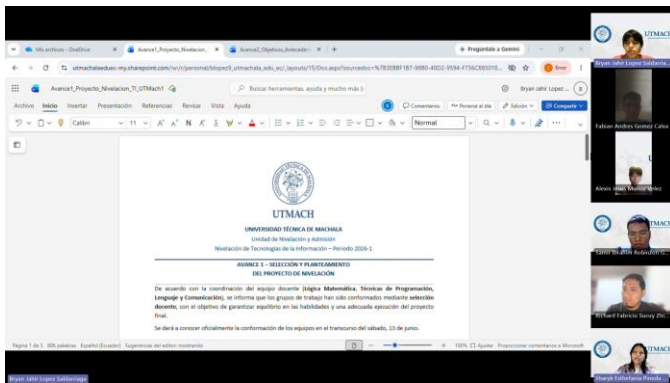
En esta sesión de trabajo se revisó el pseudocódigo y el diagrama de flujo del sistema mediante PSeInt, permitiendo definir la lógica del algoritmo y avanzar en el desarrollo del proyecto.

Figura A2. Prueba interna del prototipo base en Java.



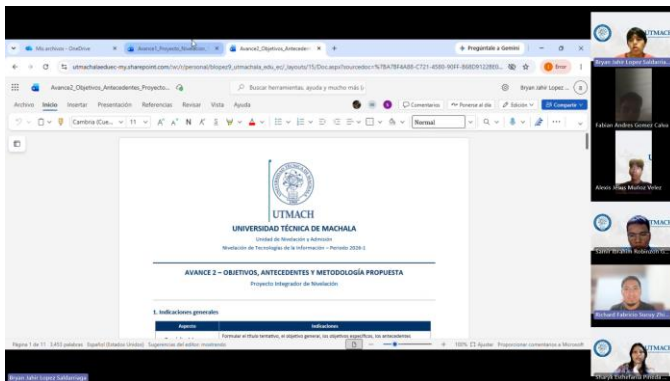
En esta sesión de trabajo el equipo realizó las pruebas internas del prototipo base desarrollado en Java, verificando el funcionamiento de los módulos implementados, la ejecución de la lógica del sistema y la correcta simulación del proceso de triage. Los resultados obtenidos permitieron identificar oportunidades de mejora antes de continuar con el desarrollo del proyecto.

Figura B1. Validación de la problemática y matemáticas aplicadas.



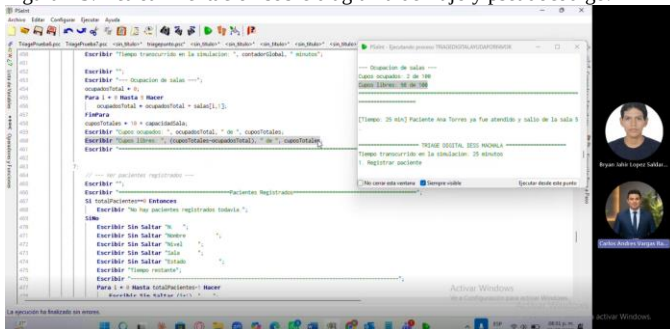
En esta reunión se presentó al docente el avance del proyecto, incluyendo la problemática, la propuesta de solución y las matemáticas aplicadas. La retroalimentación recibida permitió validar el desarrollo del sistema y establecer mejoras para las siguientes etapas del proyecto.

Figura B2. Revisión de objetivos y antecedentes.



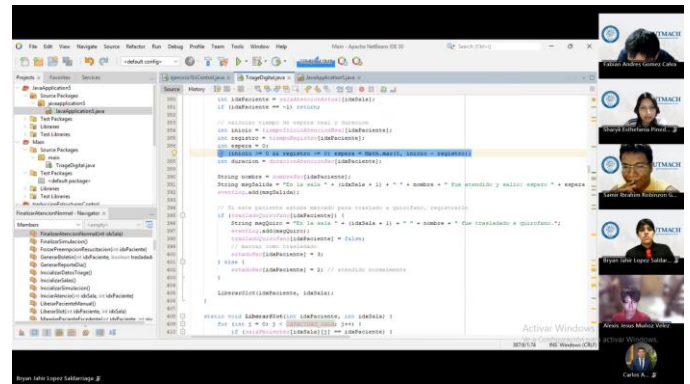
En esta reunión se presentó al docente el segundo avance del proyecto, donde se revisaron los objetivos, los antecedentes y la metodología propuesta. Las observaciones realizadas permitieron validar el contenido y realizar mejoras para las siguientes etapas de la investigación.

Figura B3. Retroalimentación sobre diagrama de flujo y pseudocódigo.



En esta reunión se presentó al docente el diagrama de flujo y el pseudocódigo del sistema para su revisión. La retroalimentación recibida permitió validar la lógica del algoritmo, identificar oportunidades de mejora y optimizar el diseño del sistema antes de la fase de implementación.

Figura B4. Revisión de prototipo en Java



En esta reunión se presentó al docente el prototipo desarrollado en Java para su revisión. Se evaluó el funcionamiento de la lógica implementada y de los módulos del sistema, recibiendo observaciones y recomendaciones que permitieron optimizar el desarrollo del proyecto.